DISCRETIZZAZIONE : ZOH (D/A)

## Esercizio 1

Si consideri il sistema a tempo continuo:

$$G(s) = \frac{1}{s(0.01s + 1)}$$

collegato come indicato nella seguente figura:

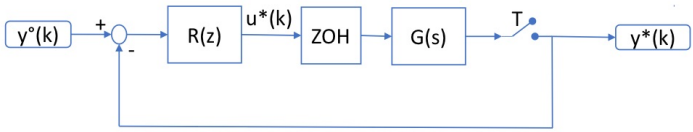



Figure 1: Schema di controllo.

1.1. Analizzare la stabilità del sistema ad anello chiuso per $R(z) = k$ con $k > 0$, al variare del tempo di campionamento $\Delta$

1.2. Per $\Delta = 1.3$ e $k = 1.3$ determinare le principali caratteristiche della risposta allo scalino unitario.

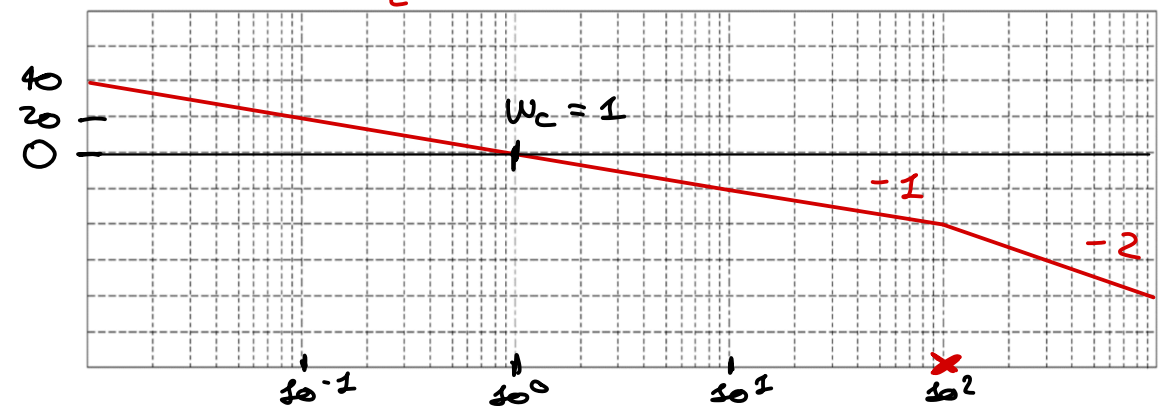
1) $G(s) = \frac{1}{s(0{,}01s + 1)}$

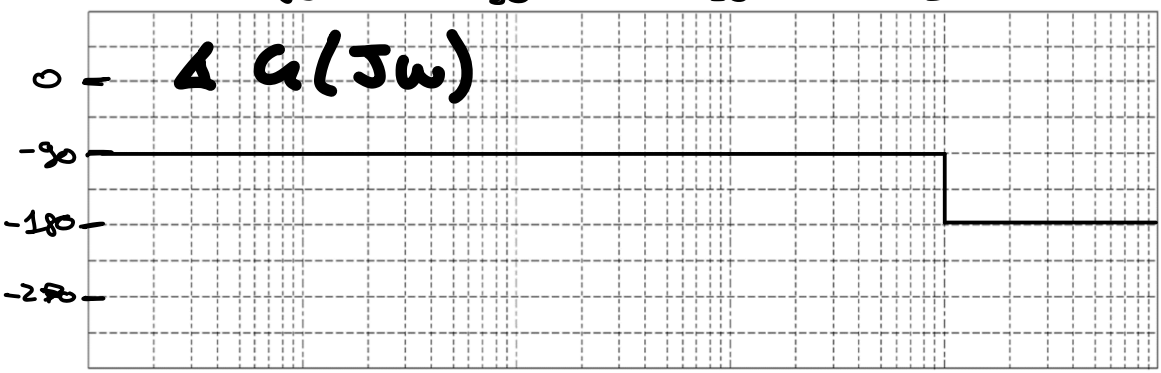
TIPO: $g = 1$

polo $p_1 = -100$

guadagno $\mu = 1$

$|G(j\omega)|$ [dB]




$\omega$ [rad/s]

$$\varphi_c = \angle G(j1) = -90^\circ - \angle(0{,}1j+1)$$

$$= -90^\circ - \arctan(0{,}1) \approx -90^\circ$$

$$\varphi_m = 180^\circ - |-90^\circ| = 90^\circ$$

$K_m = \infty$ , $\omega_\pi$ non definita

MODELLIAMO RITARDO INTRODOTTO DA ZOH

$$R(s) = \frac{1}{\Delta} H_0(s) R^*(e^{s\Delta})$$

$$H_0(s) = \frac{1 - e^{-s\Delta}}{s}$$

per bande $[0, \omega_N]$ $\quad H_0(s) \simeq \Delta e^{-\frac{\Delta}{2}s}$

↑ Nyquist, non è $\omega_c$!
(vedi dopo: $\pi/\Delta$)

$$\Rightarrow \tilde{L}(s) = K \frac{1}{s(0{,}01\,s + 1)} \cdot e^{-\frac{\Delta}{2}s}$$

↳ fdt con ritardo puro

$$\tilde{\varphi}_m = \varphi_m - \omega_c \frac{\Delta}{2} \cdot \frac{180}{\pi}$$

↳ in [°]

verifichiamo guadagno statico?

↳ $L(s) = K G(s)$, $\quad G(1) = 1$

$\Rightarrow$ guardiamo il margine di guadagno!

$\omega_\pi$ $\qquad \angle L(j\omega_\pi) = -180°$

svolgiamo in radianti

$$-\cancel{j\omega_\pi} - \underbrace{\operatorname{atan}\left(\frac{0{,}01\,\omega_\pi}{1}\right)}_{\sim 0} - \omega_\pi \frac{\Delta}{2} = -\pi$$

$-\frac{\pi}{2}$

$$-\omega_\pi \frac{\Delta}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \omega_\pi = \frac{\pi}{\Delta}$$

$$K_m = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|} = \omega_\pi$$

$$|L(j\omega_\pi)| = \frac{1}{\omega_\pi \cdot |0{,}01 j\omega_\pi + 1|}$$

$$= \frac{1}{\omega_\pi \cdot \sqrt{\frac{\omega_\pi^2}{10^4} + 1}}$$

$\Delta = 1\,s$ $\quad \omega_{\pi} = 3{,}14$ rad/s

$K_m = 3{,}14 = 9{,}94$ dB

$\Delta = 5\,s$ $\quad \omega_{\pi} = 0{,}62$ rad/s

$K_m = 0{,}62 \simeq -4{,}03$ dB

$\Delta = 0{,}1\,s$ $\quad \omega_{\pi} = 31{,}4$ rad/s

$K_m = 31{,}4 \simeq 29{,}94$ dB

$\Delta = 0{,}5\,s$ $\quad K_m = 6{,}28 \simeq 16$ dB

2) $\Delta = K = 1,3$

$$\widetilde{L}(s) = \frac{1,3}{s(0,01s+1)} e^{-0,65s}$$

($\Delta/2$)

$$\omega_c = 1,3 \text{ rad/s}$$

$$\widetilde{\varphi_m} = \varphi_m - \omega_c \cdot \frac{\Delta}{2} \cdot \frac{180}{\pi} =$$

$$= 90° - \underbrace{1,3 \cdot 0,65 \cdot \frac{180}{\pi}}_{48,4°} = 41,6°$$

$\widetilde{\varphi_m} < 75°$ $\Rightarrow$ RISPOSTA DEL SECOND'ORDINE

$y_0 \rightarrow \boxed{F(s)} \rightarrow y$

$$\xi_F = \frac{\varphi_m}{100} \simeq 0,41 \longrightarrow$$

$$S\% = e^{\frac{-\pi\xi_F}{\sqrt{1-\xi_F^2}}} \cdot 100$$

$$\simeq 24\%$$

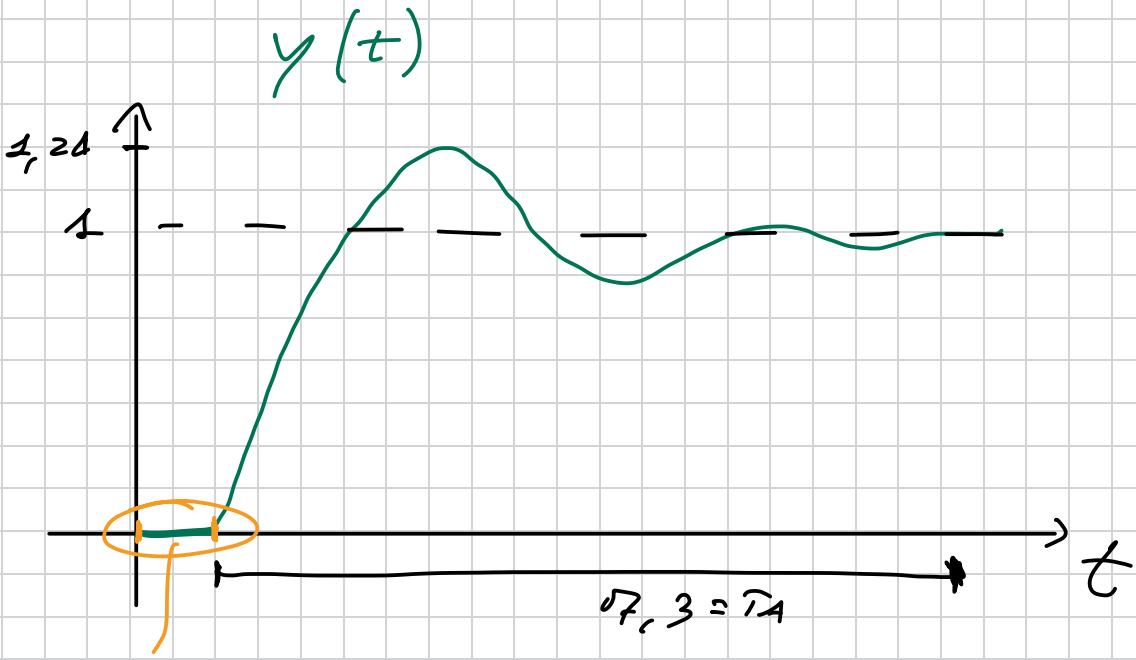
NOTA:

Ricordiamo che $\frac{\varphi_m}{100}$ per $\xi_F$ è un'approssimazione. Per valori più precisi è opportuno utilizzare

$$\xi_F = \sin\left(\frac{\varphi_m}{2}\right)$$

$$\mu_F = 1 \quad (g_L > 0)$$

$$T_A = \frac{5}{\xi_F \cdot \omega_c} = 1{,}3 \text{ s}$$




$\frac{\Delta}{2} = 0{,}65$ → RITARDO INTRINSECO INTRODOTTO DAL CAMPIONATORE!

# DIGITALIZZAZIONE : A/D e D/A

## Esercizio 2

Si consideri il sistema a tempo continuo:

$$G(s) = \frac{17}{s(0.25s+1)} \tag{1}$$

2.1. Progettare $R(s)$ pe soddisfare le seguenti specifiche:

- $|e(\infty)| = 0$ con $y^0(t) = \text{sca}(t)$
- $|e_{\infty d}| \leq 0.01$ per $d(t) = \sin(\bar{\omega}_d t)$ con $\bar{\omega}_d \in [0.1, 1]\, rad/s$
- Attentuazione dell'ampiezza in ingresso $n(t) = \sin(\bar{\omega}_n t)$ inferiore a -20dB con $\bar{\omega}_n \in [10^3, 10^4]\, rad/s$
- $\omega_c > 125\, rad/s$
- $\varphi_m \geq 45°$

2.2. Scegliere un tempo di campionamento adeguato per la discretizzazione del controllore

2.3. Determinare regolatori digitali equivalenti con i metodi di Eulero e Tustin

2.4. Scrivere la legge di controllo relativa al controllore realizzato digitalmente.

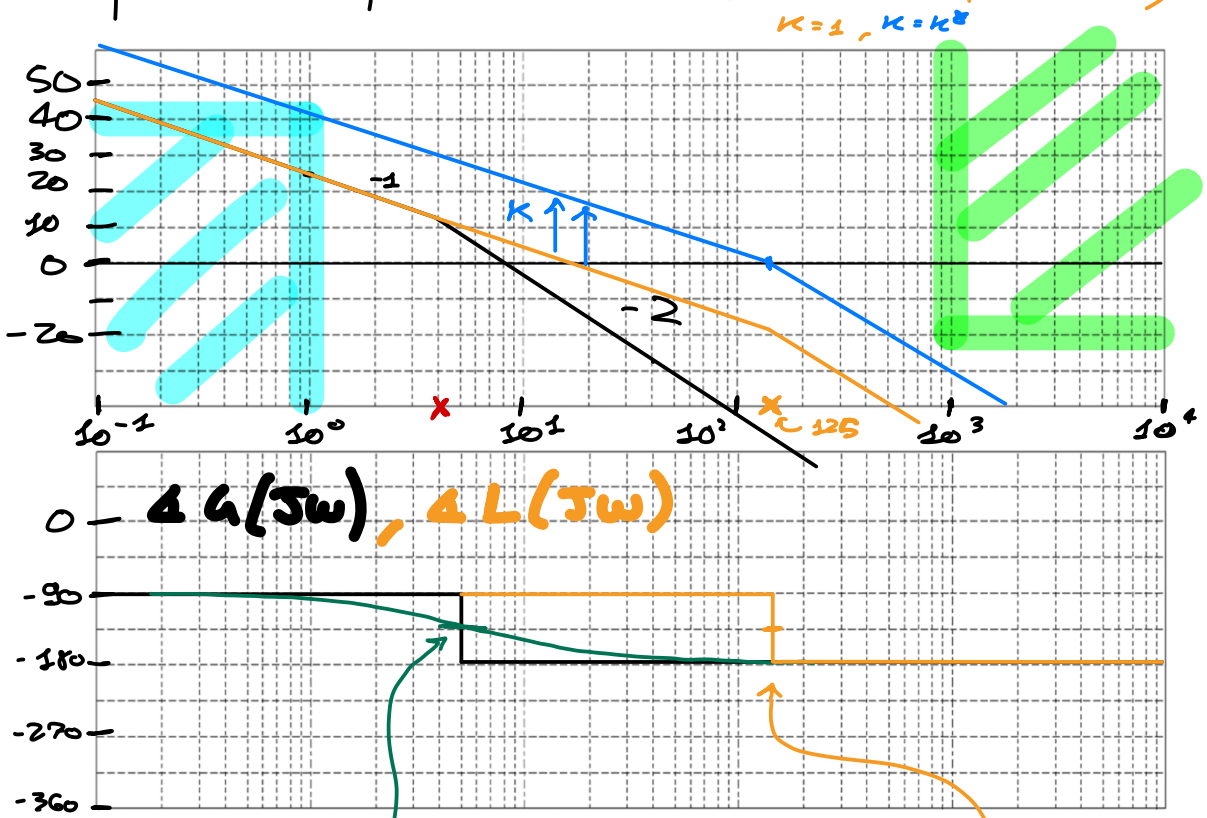
$$G(s) = \frac{17}{s(0,25s+1)}$$

1) TIPO : $g = 1$

polo : $p_1 = -4$

GUADAGNO: $\mu_a = 17 = 24,6\ dB$

$|G(j\omega)|$ [dB]  $|L(j\omega)|$ [dB]







$\omega$ [rad/s]

NOTA: RICHIESTO $\varphi_m = 45°$, essendo con un semplice polo possiamo posizionare esattamente il polo in $\omega_c$ per garantire $\varphi_m = 45°$

# TRADUZIONE SPECIFICHE / REQUISITI

- $|e^{y^0}(\infty)| = 0$ con $y^0 = \text{scal}(t)$

  $\Rightarrow$ $L(s)$ tipo $g = 1$

  $R(s)$ tipo $g = 1$ ($G(s)$ tipo 0)

- $|e^{d}(\infty)| \leq 0{,}01$ con $d(t) = \sin(\bar{\omega}_d t)$

  $\bar{\omega}_d = [0.1, 1]$ rad/s

$$\frac{E(s)}{D(s)} = -S(s)$$

per $\bar{\omega}_d << \omega_c$ (> 125 rad/s)

$$|S(j\omega)| \simeq \frac{1}{|L(j\omega)|} \leq 0{,}01$$

$$\Rightarrow |L(j\omega)| \geq 100 = 40\,dB$$

- Attenuazione ampiezza di ingresso

$n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a $-20\,dB$

per $\omega_n \in [10^3, 10^4]$

$$E(s) = F(s) \cdot N(s)$$

$$\left| \frac{E(j\omega)}{N(j\omega)} \right| = |F(j\omega)| = \left| \frac{L(j\omega)}{1 + L(j\omega)} \right|$$

per $\omega_n >> \omega_c$ ($> 125$ rad/s)

$$|F(j\omega)| \simeq |L(j\omega)| < -20\,dB$$

$$R(s) = K \frac{(0{,}25\,s + 1)}{\left(\frac{1}{125}\,s + 1\right)}$$

annullare polo $G(s)$

fissare $\omega_c$

in modo da garantire $\varphi_m = 45°$

$$L^*(s) = L(s) = \frac{17K}{s} \frac{1}{\left(\frac{1}{125}\,s + 1\right)}$$

- $\boxed{K} \left| R(j\bar{\omega})\, G(j\bar{\omega}) \right|_{\bar{\omega} = \omega_c = 125} = 1$

$$\left| \frac{17K}{125} \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} \right| = 1$$

$$\frac{17K}{125\sqrt{2}} = 1$$

$$K = \frac{125 \cdot \sqrt{2}}{17} = 10{,}4$$

$$\Rightarrow \quad \omega_c = 125 \text{ rad/s}$$

$$T_A = \frac{5}{\xi \omega_c} \simeq 89 \text{ ms}$$

$$\xi \simeq \frac{\varphi_m}{100} = 0{,}45$$

2) SCELTA DEL TEMPO DI CAMPIONAMENTO (A/D)

$$R(s) = 80{,}4 \; \frac{\left(0{,}25 s + 1\right)}{\left(\frac{1}{125} s + 1\right)}$$

$$= 325 \; \frac{(s+4)}{(s+125)}$$

REGOLA PRATICA

$$\gamma \omega_c < \omega_s < 10 \gamma \omega_c$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{\Delta} \qquad 5 \leq \gamma \leq 10$$

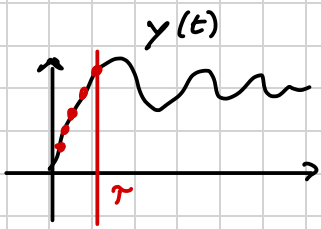
$\gamma = 5$ ⟼ Buon margine ingegneristico

$$5 \cdot 125 < \frac{2\pi}{\Delta} < 50 \cdot 125$$

$$\frac{2\pi}{5 \cdot 1250} < \Delta < \frac{2\pi}{625}$$

$$1\ ms < \Delta < 10\ ms$$

## Altro punto di vista




$$\Delta << T_A$$

$$T_A \simeq 50\ ms = 5\tau$$

$$\tau \simeq 10\ ms$$

Buon campionamento: 10 samples nel tempo di salita $\sim \tau$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta = 1\ ms}$$

# 3) TRASFORM. BILINEARE

$$s = \frac{1}{\Delta} \frac{z-1}{\alpha z + 1 - \alpha}$$

**EA** $\alpha = 0$ $\quad s = \dfrac{z-1}{\Delta}$

**EI** $\alpha = 1$ $\quad s = \dfrac{1}{\Delta} \dfrac{z-1}{z}$

**TUSTIN** $\alpha = \dfrac{1}{2}$ $\quad s = \dfrac{2}{\Delta} \dfrac{z-1}{z+1}$

**Eulero I:** $\quad s \simeq \dfrac{z-1}{\Delta \cdot z}$

$$R^{EI}(z) = 325 \frac{\left(\frac{z-1}{\Delta \cdot z} + 4\right)}{\left(\frac{z-1}{\Delta \cdot z} + 125\right)}$$

$$= 325 \left( \frac{\frac{z-1+\Delta \cdot z \cdot 4}{\Delta z}}{\frac{z-1+\Delta \cdot z \cdot 125}{\Delta z}} \right)$$

$$= 325 \; \frac{1,004\, z - 1}{1,125\, z - 1}$$

(DC gain check se tipo $g=0$! : $R_1(0) = R_2(1) = 10,4$)

N.B. : guadagno in discreto

Trustin : $s \simeq \frac{2}{\Delta} \frac{z-1}{z+1}$

$$R^{TU}(z) = 325 \; \frac{\left( \frac{2}{\Delta} \frac{z-1}{z+1} + 4 \right)}{\left( \frac{2}{\Delta} \frac{z-1}{z+1} + 125 \right)}$$

$= \dots =$

$$= 306,49 \; \frac{z - 0,996}{z - 0,8824}$$

DCGAIN $R_2(1) = 10,4$ ✓

Eulero A $\qquad s \simeq \frac{z-1}{\Delta}$

$$R^{EA}(z) = 325 \frac{\left(\frac{z-1}{\Delta} + 4\right)}{\left(\frac{z-1}{\Delta} + 125\right)}$$

$$= 325 \frac{(z-1+4\Delta)}{(z-1+125\Delta)} =$$

$$= 325 \frac{(z-0,996)}{(z-0,875)}$$

( DC GAIN $R_2(1) = 10,4$ ✓ )

4) SCRITTURA LEGGE DI CONTROLLO

$$R(z) = \frac{U(z)}{E(z)}$$

$$U(z) = \underbrace{R(z)}\, E(z)$$

$$\frac{N(z)}{D(z)} \quad \begin{matrix} (num) \\ (den) \end{matrix}$$

$$\left(z^n + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \dots + \alpha_0\right) U(z) = \left(\beta_n z^n + \dots + \beta_0\right) E(z)$$

Il nostro regolatore ha 1 polo e 1 zero:

$$\text{e.g. } R^{TU}(z) = 306,49 \; \frac{z - 0,996}{z - 0,8824}$$

$$\underbrace{\left(z - 0,8824\right)}_{\alpha_0} U(z) = \left(\underbrace{306,49}_{\beta_1} z \underbrace{- 306,49 \cdot 0,996}_{\beta_0}\right) E(z)$$

$$z\,U(z) + \alpha_0 U(z) = \beta_1 z\, E(z) + \beta_0 E(z)$$

$$\downarrow \text{ TRASF. ZETA}$$

$$u(k+1) + \alpha_0 u(k) = \beta_1 e(k+1) + \beta_0 e(k)$$

$$\downarrow \text{ LTI}$$

$$\boxed{u(k) = -\alpha_0 u(k-1) + \beta_1 e(k) + \beta_0 e(k-1)}$$

# CONTROLLI AVANZATI: AZIONE IN FEEDFORWARD

"COMPENSATORE"

## Esercizio 3

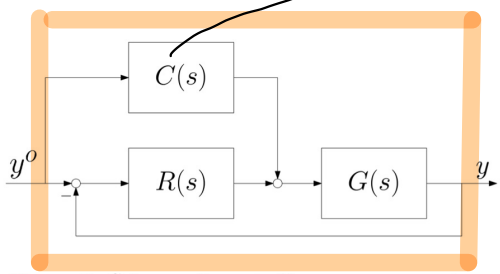



Figure 2: Schema di controllo con compensatore.

Si consideri il sistema in figura, dove $G(s) = \frac{1}{1+s}$ e $R(s) = 10$.

3.1. Progettare l'azione in feed-forward $C(s)$ in modo da compensare l'errore statico con riferimento a scalino.

$C(s)$ azione in anello aperto che può evitare il regolatore in feedback

$$G_{yy^o}(s) = \frac{C(s)\,G(s)}{1 + R(s)G(s)} + \frac{R(s)\,G(s)}{1 + R(s)G(s)} =$$

$$= \frac{[C(s) + R(s)]\,G(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

COMPENSATORE IDEALE: $C^o(s) = \frac{1}{G(s)} \rightarrow G_{yy^o}(s) = 1$

Sembra perfetto: ✓ perfetto inseguimento del riferimento

✓ design di $C(s)$ disaccoppiato dalla scelta di $R(s)$

## LIMITAZIONI:

- Coincide con progetto in ANELLO APERTO
  - ↳ non robusto a variazioni di modello $G(s)$, mantiene i poli di $C(s)$ (devono essere stabili)
- REALIZZABILITÀ (se $r_G > 0 \rightarrow r_C < 0$)
- $G(s)$ con zeri $Re > 0$
  - $\Rightarrow$ poli di $C(s)$ $Re > 0$
  - $\Rightarrow$ INSTABILI

$\Downarrow$

Posso fare in modo che valga

$$C(j\omega) = \frac{1}{G(j\omega)}$$

per valori di $\omega$ di interesse.

↓ vedi ex

1) $G(s) = \frac{1}{1+s}$, $R(s) = 10$

$\Rightarrow L(s) = \frac{10}{1+s}$, $\mu_L = L(0) = 10$

$$\mu_F = \frac{\mu_L}{1+\mu_L} = \frac{10}{11} \simeq 0,9$$

ERRORE STATICO

ex: sistema con importante ritardo di tempo dove non possiamo "permetterci" un integratore

$\Rightarrow$ PROGETTO COMPENSATORE

COMPENSATORE IDEALE

$$C^0(s) = \frac{1}{G(s)} = 1+s$$

NON REALIZZABILE, non causale

$\Downarrow$

- COMPENSATORE "STATICO"

$$C^s(0) = \frac{1}{G(0)} = 1$$

↑ agisce solo per "$\omega = 0$" (guadagno a regime)

$$\Rightarrow G_{yy^\circ}(s) = \frac{1 \cdot G(s) + L(s)}{1 + L(s)}$$

$$= \frac{\frac{1}{s+1} + \frac{10}{s+1}}{1 + \frac{10}{s+1}} =$$

$$= \frac{11}{s+11}$$

$$\Rightarrow \underline{G_{yy^\circ}(0) = 1}$$

↑

MIGLIORA PRECISIONE STATICA eliminando l'errore di inseguimento del riferimento a regime

# • COMPENSATORE DINAMICO

$$C^D(s) = \frac{C^0(s)}{(1+s\tau)} = \frac{1+s}{1+s\tau} \qquad [\tau << 1]$$

aggiunge il classico polo di chiusura ad alta frequenza per la realizzabilità

$$C^D(j\omega) \approx \frac{1}{G(j\omega)}$$ a bassa freq

↓

buono, riesco anche ad imporre una velocizzazione della dinamica, oltre che alla precisione statica.
Tuttavia, attenzione alla presenza dello zero

↓

$$G_{yy^o}(s) = \frac{C^D(s)\cdot G(s) + L(s)}{1 + L(s)}$$

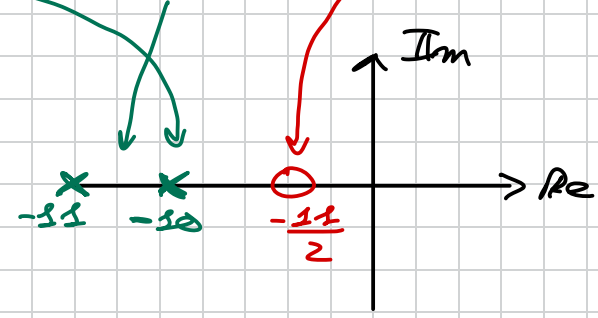
$$= \frac{\frac{1+s}{1+s\tau}\cdot\frac{1}{1+s} + \frac{10}{1+s}}{1 + \frac{10}{1+s}} =$$

$$= \frac{\frac{1+s+10(1+s\tau)}{(1+s\tau)(1+s)}}{\frac{1+s+10}{1+s}}$$

$$= \frac{1 + s\left(\frac{1+10\tau}{11}\right)}{(1+s\tau)\left(1+\frac{s}{11}\right)}$$

T

Con $\tau = 0{,}1$



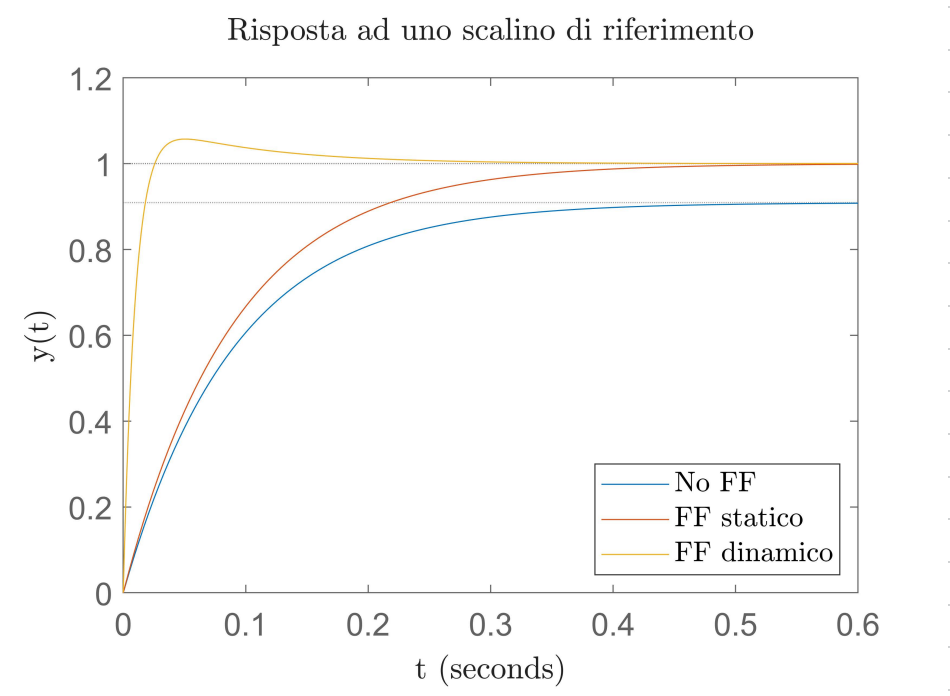

$\Rightarrow$ ZERO "DOMINANTE"

$\Rightarrow$ SOVRAELONGAZIONE

# SIMULAZIONE

- senza Feed Forward : errore statico
- con Feed Forward statico
  - ↳ compensato errore statico, no dinamica originale del controllo in anello chiuso
- con Feed Forward dinamico
  - ↳ compenso errore statico e migliora la dinamica nell'inseguimento del riferimento.
    TUTTAVIA ottengo una sovraelongazione

non buona se si pensa al posizionamento di un braccio robotico vicino ad un muro.



ATTENZIONE! Coincidendo con un controllo in anello aperto, se utilizzo i compensatori progettati in presenza di incertezza di modello perdo la correzione dell'errore statico!!

Esempio con $G(s) = \frac{1}{s + 0,5} = \frac{2}{1 + 2s}$

(leggero cambiamento nella posizione del polo e soprattutto nel guadagno!!

